南山粤海“12·28”一般高坠事故调查报告

编制单位：南山区政府事故调查组

编制时间：2024 年 6 月 27 日

目录

一、事故基本情况.....1

（一）事故工程概况.....1

（二）事故发生单位及相关单位概况.....2

（三）工程相关合同概况.....3

（四）事故有关单位安全管理情况.....4

（五）事故发生经过.....4

（六）事故现场情况.....6

（七）人员伤亡和直接经济损失情况.....12

二、 事故应急处置及评估情况.....12

三、 事故原因分析.....13

（一）直接原因分析.....13

（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....13

（三）间接原因分析.....13

四、 对有关责任人员和责任单位的处理建议.....14

五、 政府相关管理单位人员履职情况的调查意见.....15

六、 事故主要教训.....16

七、 事故整改和防范措施.....17

南山粤海“12·28”一般高坠事故调查报告

2023年12月28日15时05分许，在粤海街道中电创新大厦施工总承包工程项目现场，发生一起一般高坠事故，造成1名工人死亡，直接经济损失约168万元人民币。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，并报请区政府批准，成立了由区领导任组长，区应急管理局、南山公安分局、区住建局、市市场监督管理局南山监管局、区总工会等部门组成的事故调查组，并聘请第三方安全机构协助开展技术调查分析。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。

经调查，南山粤海中电创新大厦施工总承包工程“12·28”一般高坠事故是一起因事发现场工人未正确使用劳动防护用品，企业未认真落实安全生产主体责任，对工人的安全教育培训流于形式，对工人的生产技术交底不全面，且作业现场安全管理责任落实不到位而导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故工程概况

1.工程名称

中电创新大厦施工总承包工程。

2.工程地址

科苑中路与科发路交叉口东南侧。

3.工程概况

建设用地面积12700.04m^2，主要包括A、B、C座及地下室（A、B、C座均为研发用房），地下室2层、深度为10m，主要功能为设备房、汽车库。项目于2021年12月7日取得施工许可证，该施工许可证未包含电梯工程。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位概况

中电创新大厦电梯安装分包单位：江苏溧阳电梯安装工程有限公司（以下简称溧阳电梯公司），统一社会信用代码：91320481355014284Y；法定代表人：蒋某芬；住所：溧阳市昆仑街道城北大道2023号5幢；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：电梯安装、改造、维修、保养，电梯装潢，屏蔽门、安全门、停车设备、机电设备安装，特殊设备的起重吊装，脚手架搭设，建筑劳务分包，智能化工程施工，电梯设备及零配件、五金、机电设备、建材、环保设备销售，电梯及自动扶梯相关技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.事故相关单位概况

建设单位：深圳南方信息企业有限公司。

代建单位：深圳中电蓝海控股有限公司（以下简称中电蓝海公司）。

监理单位：深圳市启光建设监理有限公司（以下简称启光监理公司），统一社会信用代码：91440300741239633 8；法定代表人：王某华；住所：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期 4 栋 2510；企业类型：有限责任公司；经营范围中一般经营项目是：建设工程监理、咨询（凭资质证书经营）。

中电创新大厦电梯总包单位：上海三菱电梯有限公司深圳分公司（以下简称三菱电梯深圳公司），统一社会信用代码：91440300726187935 0；法定代表人：龚某；住所：深圳市罗湖区南湖街道和平路 1199 号金田大厦 14 层；企业类型：非公司外商投资企业分支机构；经营范围：销售本公司生产的电梯、自动扶梯、自动人行道、大楼管理系统以及上述产品的零部件，销售三菱商标电梯相关产品及零部件自产产品；提供上述所有设备的安装、维修、保养服务。

（三）工程相关合同概况

2022 年 6 月 9 日，中电蓝海公司与三菱电梯深圳公司签订了《电梯安装工程合同》，合同中约定了电梯安装工程发承包方式；双方未签订安全生产管理协议，也未在《电梯安装工程合同》中约定各自的安全生产职责。

三菱电梯深圳公司与溧阳电梯公司分别于 2023 年 7 月 3 日、2023 年 9 月 7 日、2023 年 10 月 9 日、2023 年 11 月 9 日共签订了《产品安装工程项目委托合同》及安全生产管理协议共 8 份。委托合同及安全协议约定了需要安装的电梯规格、数量及位置，以及各自的安全管理职责。

（四）事故有关单位安全管理情况

1.三菱电梯深圳公司

三菱电梯深圳公司建立了相关的安全生产管理制度，在事发项目的安全管理组织架构为：项目经理邓某龙，安全员许某旭，协管安全员朱某朝。未健全和落实本单位的安全生产责任制，未有效对分包单位进行现场安全管理。

2.溧阳电梯公司

溧阳电梯公司建立了相关的安全生产管理制度，在事发项目的安全管理组织架构为：项目经理许某伟，安全员王某征，班组长李某员。未健全本单位的安全生产责任制，未有效对现场工人进行生产技术交底和生产安全教育培训，未有效监督现场工人按照规则正确佩戴劳动防护用品。

（五）事故发生经过

经调查，12 月 28 日早上 7 时许，李某员安排王某（死者）与李某富去创新大厦 A 栋消防电梯安装轿厢及厅门。

早上 8 时许，王某（死者）与李某富在负一层将电梯轿厢顶板用编织绑带临时固定在电梯上横梁，准备进行轿厢拼装，安装轿厢侧板时发现轿厢侧板尺寸有误，遂转为安装楼层厅门。

安装楼层厅门前，王某（死者）与李某富采用钢管、木方在上横梁（轿顶上）搭设了一个操作平台。王某（死者）佩戴安全带负责（在轿顶上）搭设操作平台，李某富由于腿部不适未进入井道内，在井道外负责传递工具、材料，上午下班前完成操作平台搭设。

下午上班后李某富在一楼电梯前室测定标高，王某（死者）在轿厢顶搭设的操作平台上作业。15 时 05 分许，李某富听到王某

（死者）呼喊声，转头发现王某（死者）以后仰姿态坠入电梯井，李某富随即逐层往下寻找，在负二层通过电梯门缝发现王某（死者）位于电梯井底坑内。由于李某富没有电梯门钥匙，便立即前往负一层库房向其他人员寻求救援，班组长李某员得知情况后立即拨打了报警及急救电话。事发经过如图所示：

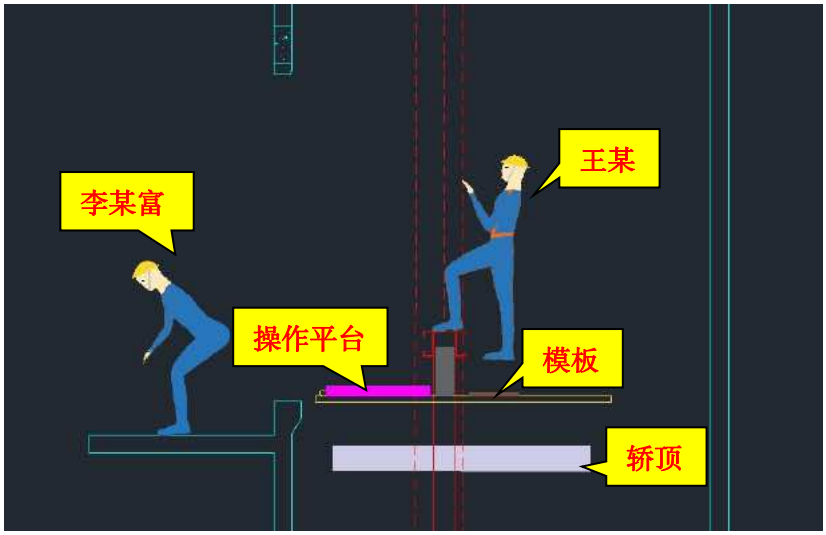


图 1　事发经过示意图 1

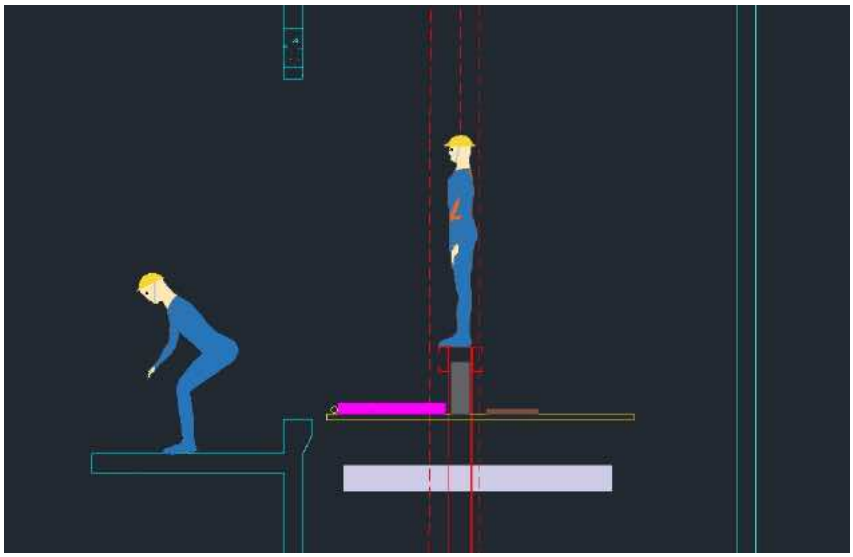


图 2　事发经过示意图 2

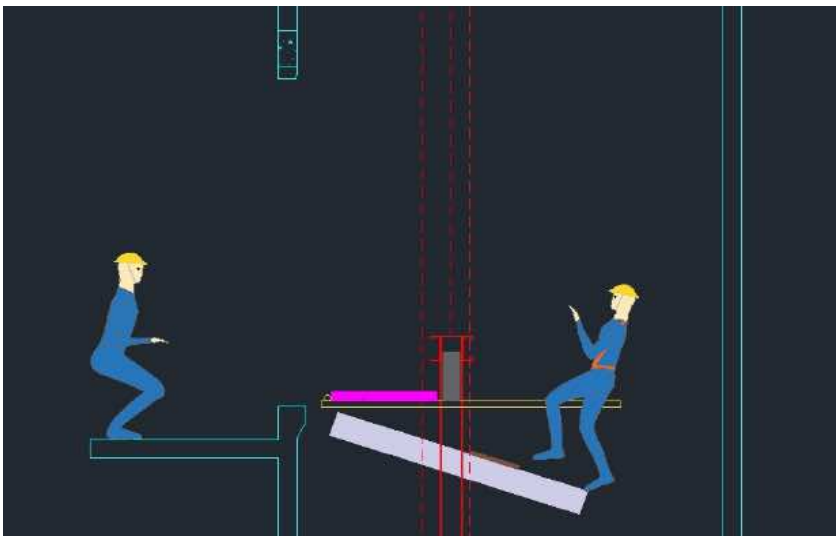


图 3　事发经过示意图 3

（六）事故现场情况

事发点位于创新大厦 A 栋一层消防电梯井内，该处电梯门预留门洞宽 1.4 米，未安装电梯厅门，洞口上部悬挂密目式安全网，下部采用定型化安全护栏进行防护（图 4）。



图 4　事发电梯井外情况

以下以电梯轿厢组成及分解图说明现场电梯安装状态。现场电梯已安装上横梁、轿底、下横梁、立柱及牵引系统，未安装轿厢侧板、轿门（图 5）。

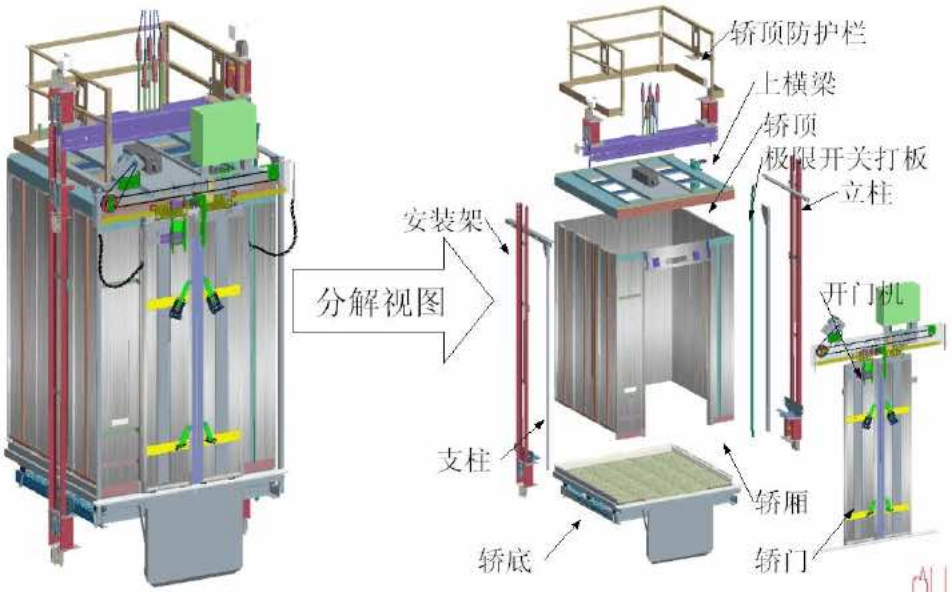


图 5　电梯轿厢组成及分解图

经现场测量，事发电梯井平面尺寸为长 3.4 米、宽 3 米，轿厢后壁距井道约 0.8 米（图 6）。

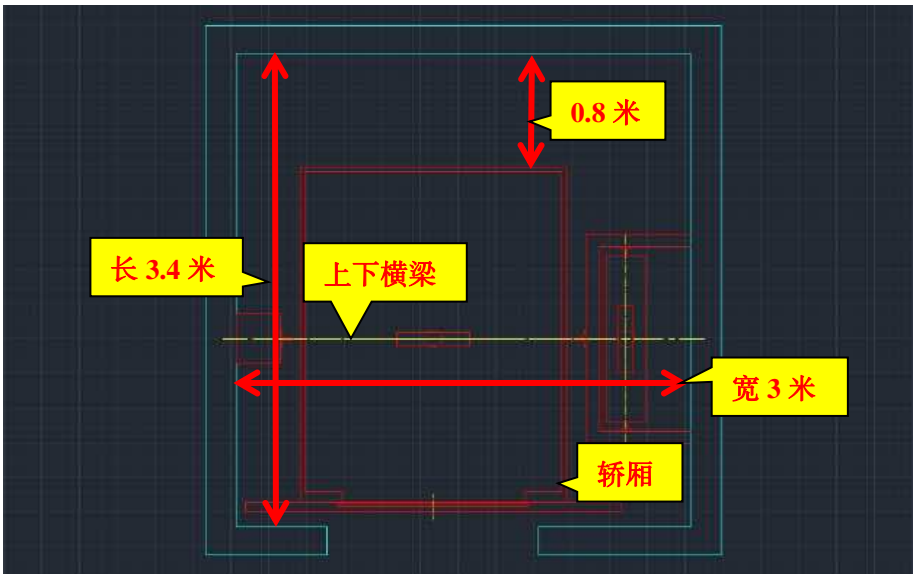


图 6　事发电梯井平面图

轿顶通过两根编织绑带临时悬吊在上横梁（图 7）。

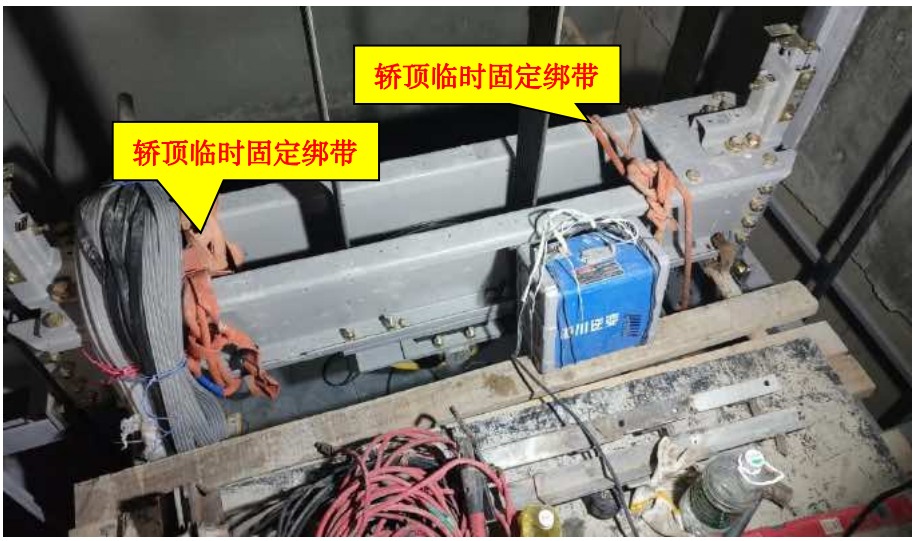


图 7　事发电梯轿顶固定临时固定点

井道内竖向导轨、曳引钢丝绳、轿厢上下横梁及轿底等均已安装完成，现场可通过手动操控实现轿厢结构（上横梁、轿底、下横梁）上下升降（图 8）。



图 8　事发电梯安装完成情况

事发时轿底位于负一层与一层之间，轿顶与一层地面同平，轿顶上方采用钢管木方等材料搭设有一简易操作平台，平台上放置有电焊机、焊把线、电锤等作业工具（图 9）。

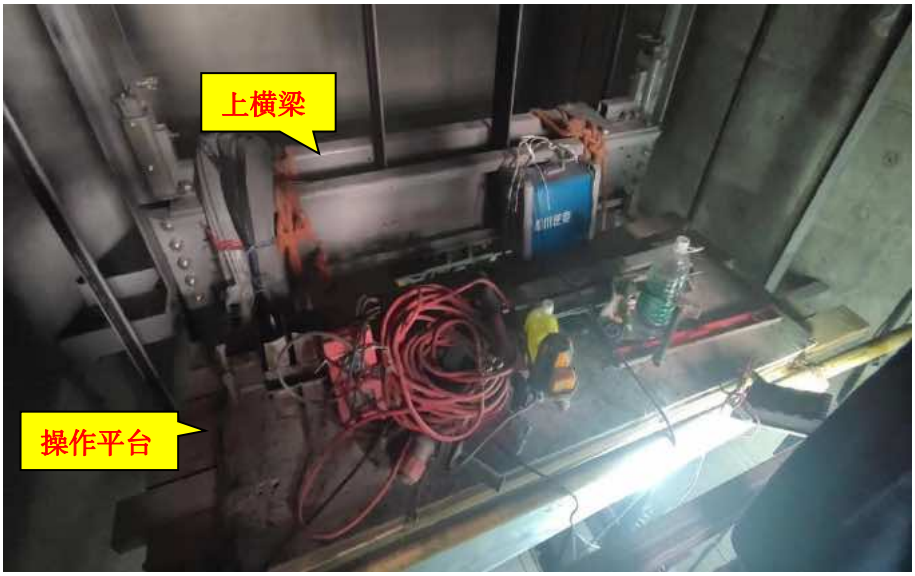


图 9　事发电梯井内操作平台

轿顶操作平台搭设情况：沿电梯井纵向（长度方向）设置两根长约 2.4 米钢管从上横梁下方穿过，通过 4 个直角扣件与上横梁相连，靠近电梯门处横向设置一根长约 2.6 米钢管，两端通过直角扣件与纵向钢管连接。靠厅门侧钢管上铺设木方、模板等材料作为操作平台底板，木方未与底部钢管进行可靠固定，操作平台四周未设置安全防护栏杆，靠井道内侧钢管上未铺设木方（图 10）。

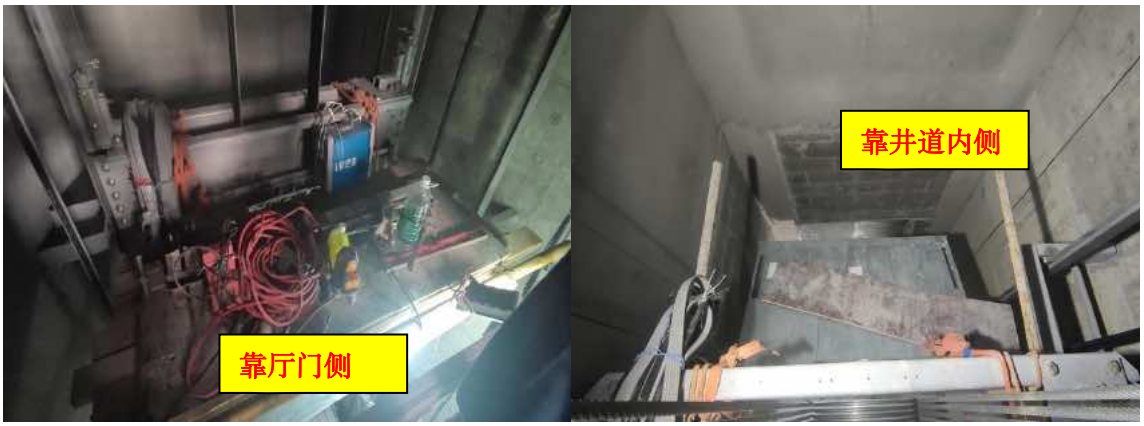


图 10　事发电梯上横梁内外两侧平台搭设情况

根据涉事电梯井情况，绘制操作平台俯视图及剖面图（图 11、图 12）。

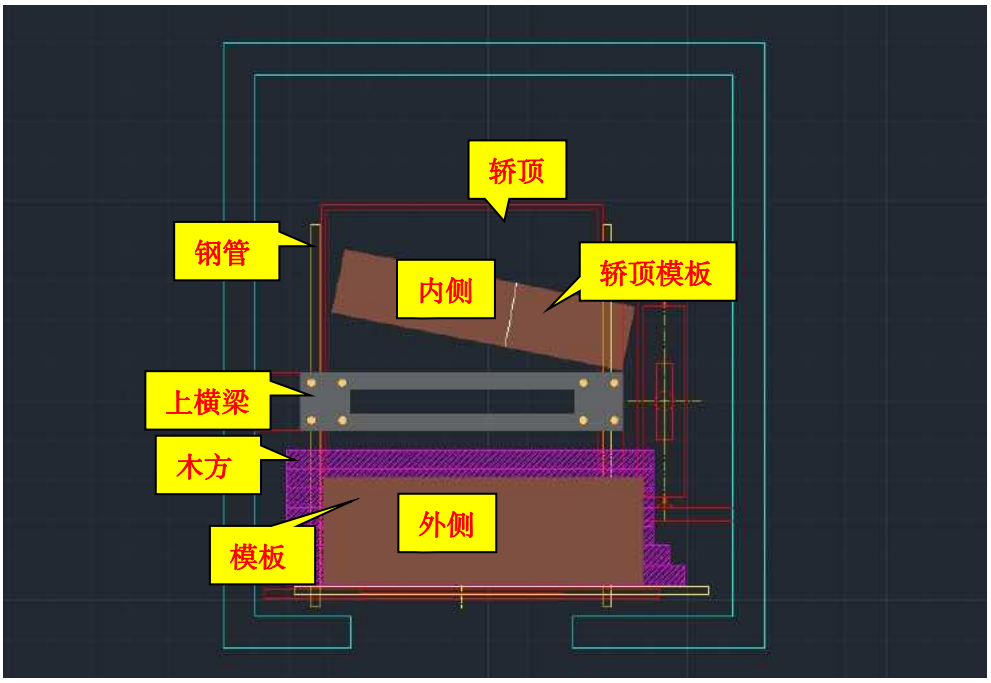


图 11　事发电梯操作平台俯视图

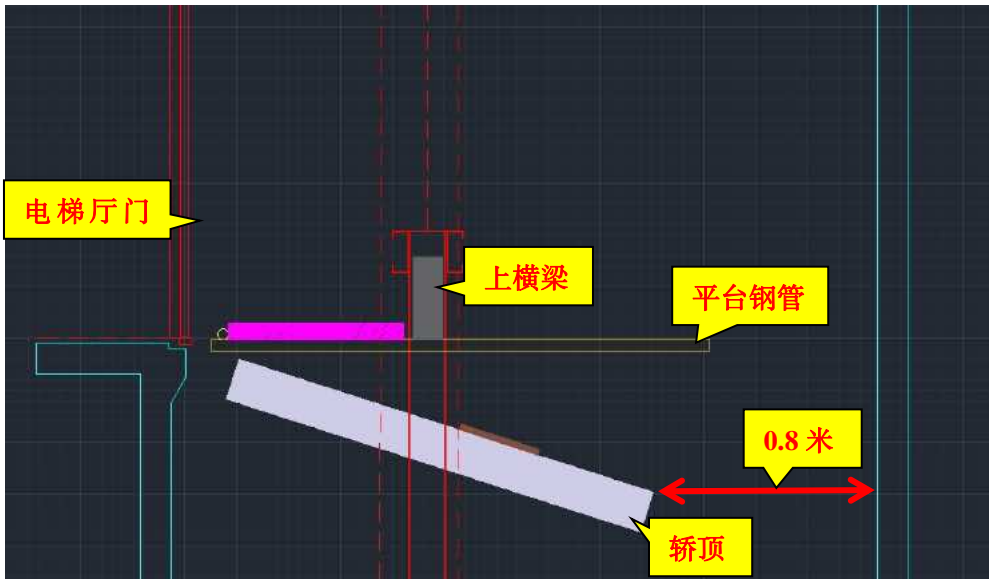


图 12　事发电梯轿顶剖面图

搭设操作平台的两根钢管穿过上横梁底，间距约 1.6 米，轿顶呈内低外高状倾斜，一块长 1.85 米、宽 0.4 米模板掉落在轿顶，距模板右端约 0.75 米处有一道清晰可见的折断痕迹（图 13）。

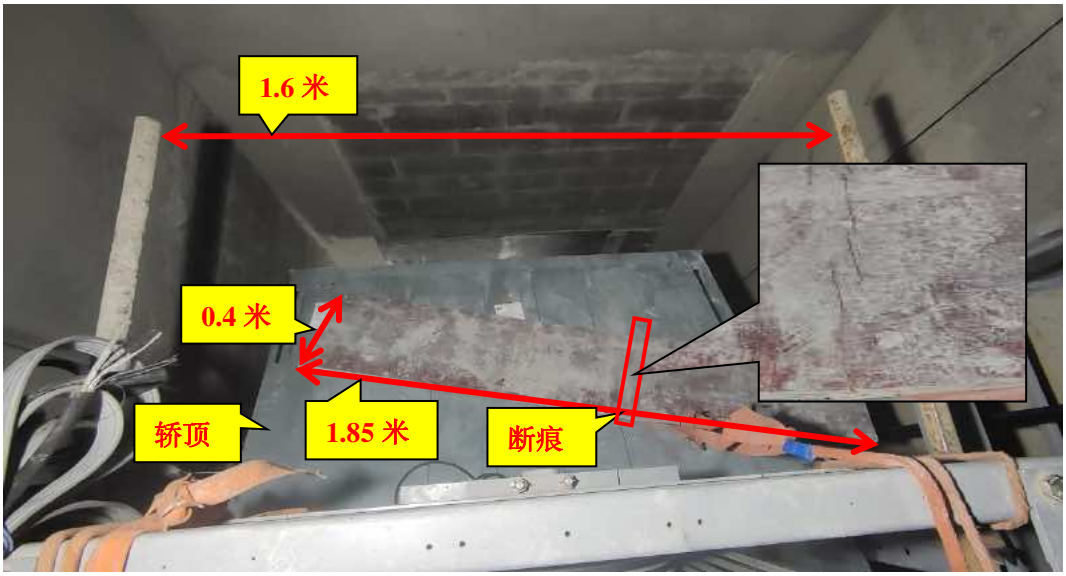


图 13　事发电梯上横梁内侧情况

从负一层电梯门洞向上观察，可见整个轿厢安装完成情况：轿底已安装，轿厢侧板尚未安装，轿顶悬吊在上横梁处，呈外高内低倾斜状态（图 14）。



图 14　事发电梯轿厢安装情况

负二层电梯井坑底深 2.9 米，距一层操作平台约 12.9 米。坑底地面有一摊血迹，地面散落有一顶黄色安全帽、一个手持式电焊防护面罩、金属膨胀螺栓及衣物鞋子等物品（图 15）。



图 15　事发电梯负二层坑底情况

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 事故造成的人员伤亡

此起事故造成 1 人死亡。死者：王某，男，38 岁，湖南安化人，系溧阳电梯公司工人。

2. 事故造成的直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721)，此起事故造成的直接经济损失为人民币 168 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023 年 12 月 28 日 16 时 37 分，区总值班室接报，中电创新大厦施工总承包工程项目现场发生高坠事故，有一工人受伤，接报后，区公安、住建、应急部门、市市场监督管理局南山监管局、粤海街道办等相关单位赶赴现场进行处置。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场工人李某富立即并赶往负二层施救并随后电话通知了班组长李某员，李某员接到李某富电话通知后拨打了

120 急救电话，120 到达现场后，对王某进行了抢救，经现场抢救无效后死亡。

（三）医疗救治和善后情况

2024 年 1 月 1 日晚，溧阳电梯公司与王某家属达成了赔偿协议。

（四）事故应急处置评估

相关企业和政府相关部门在事故发生后信息报送渠道畅通，信息流转及时，应急响应迅速，应急处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

据调查分析，结合第三方安全机构出具的技术鉴定报告，本次事故的直接原因为:

1.王某（死者）个人安全意识淡薄，在电梯井内进行临边作业时未按《JGJ 80-2016 建筑施工高处作业安全技术规范》第 3.0.5 条[1]要求正确佩戴和使用安全带。

2.操作平台搭设不规范，平台临边未按《JGJ 80-2016 建筑施工高处作业安全技术规范》第 6.1.3 条[2]要求设置防护栏杆。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

广东中一司法鉴定中心《司法鉴定意见书》(粤中一鉴【2024】病鉴字第 0004 号）对死者鉴定意见为：被鉴定人王某系高坠至颅脑损伤死亡。

（三）间接原因分析

1. 溧阳电梯公司安全管理存在问题：（1）对工人安全教育

[1] 3.0.5 高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。

[2] 6.1.3 操作平台的临边应设置防护栏杆，单独设置的操作平台应设置供人上下、踏步间距不大于 400mm 的扶梯。

培训和安全技术交底流于形式，未保证工人具备必要的安全生产知识和掌握本岗位的安全操作技能，致使工人安全意识淡薄，在施工过程中未按照要求正确佩戴安全带；（2）现场安全管理不到位，电梯安装作业的现场长时间无安全管理人员，未能及时发现现场工人搭设的电梯安装操作平台（未按照三菱电梯深圳公司规定的施工方案搭设）存在的安全隐患。

2. 三菱电梯深圳公司安全管理存在问题：未认真落实安全生产主体责任制，未对分包单位的安全生产工作进行有效管理，电梯安装作业的现场长时间无安全管理人员，未能及时发现施工现场电梯安装操作平台存在的安全隐患。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

王某（死者），溧阳电梯公司工人，其安全意识淡薄，未按照三菱电梯深圳公司电梯安装施工方案的要求搭设电梯安装操作平台，且在电梯井内进行临边作业时未按要求佩戴和使用安全带，对本起事故负直接责任。鉴于其在事故中死亡,建议不予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.溧阳电梯公司

溧阳电梯公司对工人安全教育培训和安全技术交底流于形式，未保证工人具备必要的安全生产知识和掌握本岗位的安全操作技能；现场安全管理不到位，电梯安装作业的现场长时间无安全管理人员，未能及时发现现场电梯安装操作平台存在的安全隐患，对本次事故的发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民

共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项、第二十八条之规定。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定对其予以行政处罚。

2.三菱电梯深圳公司

三菱电梯深圳公司未认真落实安全生产主体责任制，未对分包单位的安全生产工作进行有效管理，电梯安装作业的现场长时间无安全管理人员，未能及时发现施工现场电梯安装操作平台存在的安全隐患，对本次事故的发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款之规定。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定对其予以行政处罚。

五、政府相关管理单位人员履职情况的调查意见

（一）特种设备的安全监督管理单位为市市场监督管理局南山监管局

该事故涉及的电梯尚未完成安装和检验，在市市场监督管理局南山监管局办理了施工告知，未办理使用登记（按相关规定需完成安装和检验后办理使用登记证）。该电梯办理安装告知的网上申请号：TAGDF202311300038，设备代码：31104403002023022917，于2023年11月30日15:36:18提交安装告知申请,于2023年12月1日 16:22:25受理通过。设备地点:广东省深圳市南山区粤海街道技园社区科苑中路与科发路交叉口东南侧中电创新大厦16#梯，设备状态：在建，检验状态：待检。

（二）建筑工程行业监督管理单位为区住建局

2021年12月10日，南山区施工安全监督站监督组（以下简

称监督组）对该工程进行施工安全监督交底告知，开始介入该工程施工安全监督管理。2021 年 12 月 13 日该工程因现场暂不具备施工条件原因办理了中止监督手续，2022 年 1 月 4 日办理了恢复监督手续。截至 2023 年 12 月 28 日事发前，监督组累计监督抽查 20 次，签发文书 58 份，其中：责令停工整改通知书 2 份、责令整改通知书 22 份、广东省动态扣分 34 份，黄色警示 14 份（单位 7 份、个人 7 份）,对项目责任主体单位警示约谈 2 次。监督组对抽查发现的问题均按照相关规定进行了处理。此外，南山区施工安全监督站聘请的第三方巡查单位对该项目累计抽查 23 次，签发第三方巡查责令整改建议书 21 份。

依据相关文件，事故调查组将事故情况通报区纪委监委，政府相关管理单位人员履职情况，由区纪委监委独立调查。

六、事故主要教训

（一）对从业人员安全教育培训流于形式。本次事故中现场施工人员自身专业素养不高、缺乏足够的安全意识，再加上安全教育培训工作流于形式，对部分作业内容未进行安全技术交底，导致现场施工人员对规范的操作流程不熟悉，对现场存在的安全风险隐患认识不清晰，没有按既定施工方案进行作业，也没有做好相应的安全防护措施，为事故的发生埋下了重大的隐患。

（二）隐患排查治理不到位。发现不了隐患是安全生产工作最大的隐患，本次事故中，涉事企业对作业现场管理不到位，现场监管缺失，导致对作业人员未按规定佩戴安全防护用品、搭设的电梯安装操作平台不满足行业规范要求等事故隐患，看不见、抓不住、消不除，最终发展成为无法挽回的伤亡事故。

七、事故整改和防范措施

（一）溧阳电梯公司要按照“四不放过”的原则，认真吸取这次事故的教训，切实加强安全宣传教育和培训工作，增强施工人员安全防护和自我保护意识；要加强对施工人员的安全生产教育培训和安全技术交底，保证施工人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能；要加强对施工现场的安全管理，加强对施工现场安全隐患的排查；要健全完善安全生产责任制和安全生产规章制度，结合工作实际对各项安全操作规程进行全面梳理，实施可靠的施工安全保证措施，提高安全生产水平。

（二）三菱电梯深圳公司要严格按照安全生产相关法律法规要求，进一步落实安全生产主体责任，对分包单位的安全生产工作进行有效管理，督促分包单位根据安全管理协议的要求落实安全管理职责；要强化施工现场的安全检查，加强对项目现场各种违章操作行为的监督，及时发现各类生产安全事故隐患。

（三）中电蓝海公司要严格按照安全生产相关法律法规要求，落实建设单位首要责任，督促施工单位和监理单位严格落实安全生产职责，举一反三，按规定落实安全管理职责，吸取事故教训，严防类似事故再次发生。